

4.2.3 对数函数的性质与图像

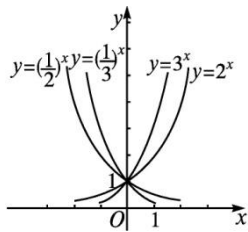
学习目标

- 1.通过具体实例,了解对数函数的概念.
- 2.能用描点法或借助计算工具画出具体对数函数的图像,探索并了解对数函数的单调性与特殊点,发展直观想象、数学抽象、逻辑推理等核心素养.
- 3.能初步运用对数函数的性质解决诸如比较大小等简单问题,提升数学运算和数学建模的核心素养.
- 4.类比指数函数的研究过程,经历设计对数函数性质和图像的研究内容和方法,再次提升和丰富函数性质和图像研究的基本思想和基本活动经验.

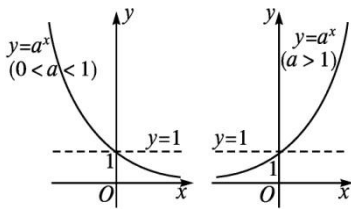
自主预习

1.我们之前是以怎样的研究思路来学习指数函数及其性质的?指数函数都有哪些性质?

(1)由特殊到_____



归纳得到一般函数:



(2)由“图像的特征(形)”到“_____ (数)”

$y=a^x$		$0 < a < 1$	$a > 1$
性 质	定义域		
	值域		
	过定点		
	奇偶		

	性		
	单调性		
	范围	当 $x > 0$ 时, _____; 当 $x < 0$ 时, _____.	当 $x > 0$ 时, _____; 当 $x < 0$ 时, _____.

2. 指数式 $a^x=N$ 化为对数式是什么?对数式中 a 的取值范围是什么? N 的取值范围是什么?

3. 计算: $\log_2\frac{1}{4}$ =_____; $\log_{\frac{1}{2}}2$ =_____;
 $\log_{\frac{1}{2}}1$ =_____; $\log_{\frac{1}{3}}9$ =_____;
 $\log_33$ =_____.

课堂探究



1996 年在青州龙兴寺遗址出土 400 余尊佛像被列为当年中国十大考古发现之首. 先后在美、日、德、英、瑞等世界各国举办过多次展览, 轰动海内外! 其中一尊衣着雍容华贵的无臂菩萨像, 被誉为“东方维纳斯”.

我们已经知道, 文物埋藏 x 年后体内碳 14 的含量 y 满足 $y=(\frac{1}{2})^{\frac{x}{730}}$, 也就是说 y 是 x 的函数.

- 问题 1: (1) 如果测得某文物中碳 14 的含量为 0.5, 那么文物的埋藏时间 x 应等于多少?
 (2) 给定一个 y 值有多少个 x 与之对应?
 (3) 这里的 x 能看成 y 的函数吗? 为什么?

一般地,函数_____称为对数函数,其中 a 是常数, $a>0$ 且 $a\neq 1$.

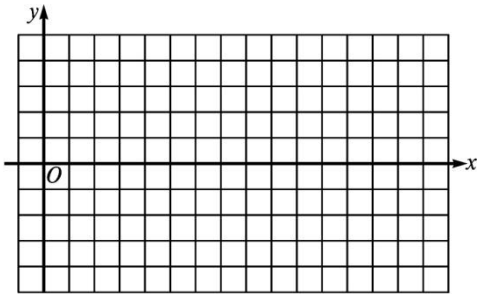
(一)回顾经验,明确思路

问题 2:类比指数函数的研究过程,对于对数函数性质和图像,你能提出问题的研究思路吗?

(二)动手操作,形成感知

问题 3:请画出函数 $y=\log_2 x$ 中的图像,根据画函数图像的步骤,想一想列表时,自变量你会选取哪些有代表性的数值呢?

x							
$y=\log_2 x$							
$y=\log_{\frac{1}{2}} x$							



问题 4:我们体验了 $y=\log_2 x$ 的作图过程,观察其图像的特点,你能得出对数函数 $y=\log_2 x$ 的哪些性质?

问题 5:类比指数函数性质的探究过程,还需要画出另一个特殊函数 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 的图像,请先用描点法画出其图像,然后思考如何由 $y=\log_2 x$ 的图像画出其图像?

认真观察上面两个对数函数的图像特征,它们有哪些异同点,填写下面的表格.

观察 $y=\log_2 x$ 的图像		观察 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 的图像	
图像特征	代数表述	图像特征	代数表述
图像位于 y 轴	定义域_____	图像位于 y 轴	定义域_____

的_____		的_____	
图像向 上、向 下_____	值 域_____	图像向 上、向 下_____	值域_____
自左向右 看, 图 像_____	单调 性_____	自左向右 看, 图 像_____	单调性_____

(三) 理性认识, 概括性质

问题 6: 为了得到对数函数 $y=\log_a x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$ 的性质, 我们还需要画出更多具体的对数函数的图像进行观察, 底数如何选取?

合作探究: 借助于几何画板, 选取底数 $a (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$ 的若干不同的值, 在同一直角坐标系内画出相应的对数函数图像, 观察这些函数图像的位置、公共点和变化趋势, 它们有哪些共性? 由此, 你能概括出对数函数 $y=\log_a x (a>0, \text{ 且 } a\neq 1)$ 的值域和性质吗?

		$0<a<1$	$a>1$
图像			
定义域			
值域			
性	定点		
质	单调性		

(四) 巩固练习, 学以致用

例 1 求下列函数的定义域.

(1) $y=\lg (4-x)$; (2) $y=\ln x^2$.

例 2 比较下列各题中两个值的大小.

(1) $\log_{0.3} 3$ 与 $\log_{0.3} 5$;

(2) $\ln 3$ 与 $\ln 3.001$;

(3) $\log_7 0.5$ 与 0.

变式训练

比较下列两个值的大小.

$\log_a 3$ 与 $\log_a 5$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$).

方法提炼:

拓展性问题: 已知 $\log_{0.7} 2m < \log_{0.7} (m-1)$, 求 m 的取值范围.

(五) 课堂小结, 总结升华

通过本节课的学习, 你有什么收获? (知识层面, 思想方法层面)

(六) 当堂检测

1. 设 $f(x) = \log_a(1+x) + \log_a(3-x)$ ($a > 0$, $a \neq 1$), $f(x)$ 的定义域是_____.

2. 下列关系式中, 成立的是()

A. $\log_3 4 > 0 > \log_{\frac{1}{3}} 10$ B. $\log_{\frac{1}{3}} 10 > 0 > \log_3 4$

C. $\log_3 4 > \log_{\frac{1}{3}} 10 > 0$ D. $\log_{\frac{1}{3}} 10 > \log_3 4 > 0$

核心素养专练

阅读课本, 结合学案, 进行知识整理, 形成系统. 必做题 A 组, 选做题 B 组.

A 组: 课本 27 页练习 A 第 1, 3, 4, 5 题, 28 页练习 B 第 1, 2 题.

B 组

1. 函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 在 $[2, 4]$ 上的最大值比最小值大 1, 求 a 的值.

2. 已知 $\log_a \frac{3}{4} < 1$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$), 求 a 的取值范围.

3. 溶液酸碱度是通过 pH 计量的. pH 的计算公式为 $\text{pH} = -\lg [\text{H}^+]$, 其中 $[\text{H}^+]$ 表示溶液中氢离子的浓度, 单位是摩尔/升.

(1) 根据对数函数性质及上述 pH 的计算公式, 说明溶液酸碱度与溶液中氢离子的浓度之间的变化关系;

(2) 已知纯净水中氢离子的浓度为 $[\text{H}^+] = 10^{-7}$ 摩尔/升, 计算纯净水的 pH.

4. 查阅资料, 了解更多对数函数的相关知识和对数函数在考古、人口增长率、种群繁殖等方面的应用.

参考答案

自主预习

1. (1) 一般 (2) 图像的性质

$y=a^x$		$0 < a < 1$	$a > 1$
性 质	定义域	$\mathbb{R}$	
	值域	$(0, +\infty)$	
	过定点	$(0, 1)$	
	奇偶性	非奇非偶	
	单调性	减函数	增函数
	范围	当 $x > 0$ 时, $0 < y < 1$; 当 $x < 0$ 时, $y > 1$.	当 $x > 0$ 时, $y > 1$; 当 $x < 0$ 时, $0 < y < 1$

2. $x = \log_a N; a > 0, a \neq 1; N > 0$

3. -2 -1 0 -2 1

课堂探究

问题 1: (1) $x=5$ 730; (2) 一个 y 值只有一个 x 与它对应; (3) 能, 根据函数的定义. $y=\log_a x$

问题 2: 通过画特殊函数的图像, 由图像研究其性质, 研究其定义域、值域、单调性等.

问题 3: 根据自主预习, 对数值有正有负, 所以 x 除了取整数 1, 2, 4, 8 之外, 还要取一些分数: $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$. 图象略.

问题 4: 见表格左侧部分

观察 $y=\log_2 x$ 的图像		观察 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 的图像	
图像特征	代数表述	图像特征	代数表述
图像位于 y 轴的右侧	定义域 $(0, +\infty)$	图像位于 y 轴的右侧	定义域 $(0, +\infty)$
图像向上、向下无限延伸	值域 $\mathbb{R}$	图像向上、向下无限延伸	值域 $\mathbb{R}$
自左向右看, 图像逐渐升高	单调性 <u>增函数</u>	自左向右看, 图像逐渐降低	单调性 <u>减函数</u>

问题 5: 列表、描点、连线;或是利用与 $y=\log_2 x$ 的图像关于 x 轴对称, 来画出. 表格见上表.

问题 6: 底数分别取几个大于 1 和大于 0 小于 1 的数.

填表略

例 1: (1) $(-\infty, 4)$ (2) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

例 2: (1) $\log_{0.3} 3 > \log_{0.3} 5$

(2) $\ln 3 < \ln 3.001$

(3) $\log_7 0.5 < 0$

变式训练

当 $a > 1$ 时, $\log_a 3 < \log_a 5$; 当 $0 < a < 1$ 时, $\log_a 3 > \log_a 5$.

拓展性问题: $m > 1$

课堂小结

略

当堂推测

略

核心素养专练

B 组

1. $a=2$ 或 $a=\frac{1}{2}$ 2. $(0, \frac{3}{4}) \cup (1, +\infty)$

3. (1) $y = -\lg x$ 是减函数, 所以当溶液中氢离子的浓度增加时, 溶液的 pH 减小, 当溶液中氢离子的浓度减小时, 溶液的 pH 增大.

(2) pH=7

4. 略